기획서 — 다이캐스팅 불량, 금형을 열기 전에 잡아낸다

딥러닝 1기 최종 프로젝트 · 팀 new1 · 최초 작성 2026-10-15(목) · 최종 발표 2026-10-29(목)
10/15에 세운 계획을 최종 결정과 제출 결과에 맞춰 고쳤다. 점수는 macro F1이고, 검증 수치는 학습 데이터(5,274샷) 안에서 계산했다.

1. 팀 · 역할

팀명: new1 · **팀장:** 오정수

팀원	주 담당	산출물
강문주	1안 전처리, 1안 모델링, 시각화(html) 제작, 기획서 제작	1안 모델(최종 제출), 웹 시각화 페이지, 기획서
오정수 (팀장)	2안 모델링, 발표	2안 모델, 발표와 구술 질의응답
김지수	보고서, ppt·발표 자료 제작	보고서 PDF, 발표 자료
김다한	2안 전처리, 보고서 작성	2안 입력 처리, 보고서 본문
김하진	데이터 메모	데이터 메모(구조·결측·중복·라벨 확인)
전원	재현 코드(`main.py`) 검수	제출 CSV, 재현 확인

팀장이 팀의 모든 결정·숫자·코드를 설명할 수 있어야 하므로, 서로의 코드와 숫자를 설명하는 시간을 두고 구술 질의응답은 팀장이 답한다.

2. 문제 정의

- **누가 곤란한가:** 품질 담당자는 금형을 열어 검사한 뒤에야 불량을 안다. 그때는 재료·시간·설비 가동이 이미 들어간 뒤다.
- **무엇을 바꾸나:** 샷마다 남는 공정·센서 기록(7,535샷 × 32열)만으로 불량 유형을 미리 예측한다. **선별**은 불량 가능성이 높은 샷을 먼저 걸러 검사 부담을 줄이는 것, **예방**은 불량을 늘리는 공정 조건을 찾아 미리 조정하는 것이다.
- **맞힐 라벨 7종:** 정상 / Short_Shot(미충전) / Blow_Hole(기공) / Exfoliation(박리) / Stain(얼룩) / Deformation(변형) / 기타불량. 정상이 77.6%라 정확도는 의미가 없고 지표는 macro F1이다.
- **두 가지 안: 1안(최종 제출안)**은 리더보드 점수를 높이는 모델이고, **2안(현장성을 높인 또 다른 안)**은 입력 25개만 써서 실시간 판정이 되는 현장 후보 모델이다.

3. 목표 (숫자 기준과 결과)

질문	성공 기준 (10/15 설정)	최종 결과	판정
Q1 모델	무작위 검증 macro F1 최소 0.50, 목표 0.55, 도전 0.58 (공개 기준선 0.2517의 2배가 0.50)	무작위 80/20에서 1안 0.560, 2안 0.504. 실제 리더보드 1안 0.5987, 2안 0.5710	**최소·목표 달성**
Q1 시간순	시간순(앞 80%→뒤 20%) macro F1 0.25 이상, 무작위와의 차이 원인 설명	1안 0.125, 2안 0.111. 뒤 20%는 전부 제품 유형 2이고 학습에 이 제품이 1,269행뿐이라 새 시기의 같은 제품을 거의 못 본 시험	**수치 미달**, 원인 설명
Q1 클래스별	불량 5종 각 F1 0.30 이상, 기타불량 0.10 이상	같은 입력이 없는 새 샷에서 종류까지 맞힌 건수: Stain 29/100, Deformation 21/106, Blow_Hole 18/233, Exfoliation 12/198, Short_Shot 12/469, 기타불량 0/76	**미달**, 한계로 보고
Q2 운영	하루 생산량을 가정하고 헛경보 10% 이하에서 불량 60% 이상 탐지. 임계값 3단계 이상, 비용비 3가지 이상에서 운영안 1개	하루 3,800샷(사이클 중앙값 22.6초 × 24시간)으로 수정. 경보 기준 8단계 × 비용비 5·10·20:1 표 작성. 운영안은 정상 ×0.1(하루 놓침 759→87, 헛경보 61→1,810). 새 입력 탐지율은 1안 10%·2안 48%라 탐지 기준은 미달	**비용표·운영안 달성**, 탐지율 미달
Q3 원인	불량 2종 이상에서 관리 구간과 나머지 구간의 불량률 차이 2배 이상, 구간당 300샷 이상	불량 3종·조건 5개. 유형 2의 High_Velocity 2.537 초과에서 Short_Shot 15.8%→5.3%, Blow_Hole 12.3%→0.7%. 유형 1의 Spray_Time 8.1 초과에서 Exfoliation 9.8%→1.8%	**달성** (관리 후보, 인과 아님)
공통	`python main.py` 한 줄, 제출 CSV 2,261행, 10분 이내, CPU, 시드 고정	한 줄로 `제출_1조.csv` 생성, CPU 약 80초, 시드 42, 같은 CSV 재현 확인	**달성**

4. 데이터 확인 계획

확인 항목	확인한 결과	처리
구조	입력 7,535샷(학습 5,274 / public 1,130 / private 1,131), 정상 77.6%	분할표대로 사용
식별·상수 열	식별 열 3개(shot_id·id·Shot), Min/Max 상수 열 8개	제거. 32열 → 21열 + 표시 열 4개 = 25개
결측·이상값	공장 온도·습도 90행 결측(전부 제품 유형 2), 설비 정지로 보이는 긴 사이클·속도 0 등 이상치 15행	앞뒤 실측 30개씩의 중앙값으로 채움 + 결측 표시 열. 이상치는 지우지 않고 표시 열만 추가
중복 행(쌍둥이)	입력 21개가 앞 행과 같은 행이 학습의 42%, 같은 묶음 안 라벨 일치 97.8%. 시험도 약 58%가 같은 구조. shot 4208에서 제품이 바뀌고 불량 종류가 제품·시기에 몰림	행은 유지하고 묶음 번호를 검증 분할에만 사용(특징 아님). 검증을 묶음·시간순으로 따로 재고 원인 분석은 제품 유형별로 수행
라벨 구조	원본 불량 기록은 13유형 × _1/_2 = 26열이고 기타불량 76행 중 Bubble 52건	라벨 구조를 이해하는 분석용으로만 읽고 특징·학습에는 쓰지 않음

금지 사항 준수: shot_id·id·Shot은 특징으로 쓰지 않았고, 정답에서 만든 값과 앞뒤 샷의 **정답**은 쓰지 않았다. 앞뒤 샷의 **입력**은 특징으로 쓴다.

5. 접근 방법

- **기준 모델:** 로지스틱(class_weight, 공개 기준선 0.2517)과 랜덤포레스트로 기준선을 만들고, 10/16 첫 제출로 파이프라인을 확인했다.
- **MLP:** 입력 25 → 은닉 128 → 64 → 출력 7, ReLU, 드롭아웃 0.2, 클래스 가중 교차엔트로피, Adam 1e-3, 검증 손실이 최저인 epoch 18에서 멈춤. 리더보드 구조에서는 0.289로 트리(0.58대)보다 낮았는데, 시험의 58%가 학습에 같은 입력이 있어 트리는 외우고 MLP는 못 외우기 때문이다(새 입력만 보면 0.277 대 0.279로 같다).
- **비교 실험 3종**(한 번에 하나만 변경): ① 앞뒤 사건 입력값 추가 +0.0045(채택), ② 클래스 가중치 강도 0.3 / 0.75 / 1.0 → 모두 노이즈 수준(0.5 유지), ③ 잎 크기 1 → 2 → 0.608 vs 0.610(동일).
- **1안(최종 제출안):** 랜덤포레스트 + ExtraTrees 확률 평균 + 두 단계(불량 여부 → 불량 종류) 혼합 + 앞뒤 사건 입력 40개(입력 25 → 65개). 뒤 사건 입력이 필요해 사후 분석·일괄 선별용이다. **2안(현장성을 높인 또 다른 안):** 랜덤포레스트 2개 평균, 입력 25개로 실시간 판정이 된다.
- **검증 방법:** 무작위 80/20, 시간순 80/20에 더해 쌍둥이를 같은 쪽에 둔 5분할(새 입력)과 연속 100샷을 떼는 5분할(새 생산 구간)을 쟀다. 학습곡선은 epoch 곡선과 데이터 20~100% 곡선 2종이다.
- **모델 선택:** 10/15 계획은 "public 점수로 고르지 않는다"였으나, 실제로는 public 점수가 높은 1안(0.5987 대 0.5710)을 최종으로 정했다. 차이 0.028은 표본 흔들림(SD 0.037) 안이라 학습 데이터 검증으로 확인했고(무작위 1안 0.560 대 2안 0.504), 새 입력에서는 순위가 뒤집힘(0.258 대 0.323)을 한계로 밝혔다.
- **운영 기준(Q2):** 놓침 1건 = 헛경보 5·10·20건으로 가정한 비용표로 운영안을 골랐다. 제출 CSV(정상 ×1.0, macro F1용)와 운영안(정상 ×0.1, 놓침 비용용)은 목적이 달라 분리했고, 두 모델의 최저 비용 차이는 4% 안이다. **원인 분석(Q3):** 불량 종류별 RF의 순열 중요도로 조건을 뽑아 구간별 불량률을 직접 세고, 인과가 아닌 관리 후보로만 쓴다.

6. 일정

날짜	담당	산출물
10/15 목	강문주	기획서 제출 18:00
10/16 금	김하진	데이터 메모, 첫 제출 1회
10/19 월	강문주·김다한	1안·2안 전처리 목록과 근거
10/20~21	강문주·오정수	로지스틱·RF·MLP 점수표, 비교 실험 3종 (10/21 RF 잎 10 → public 0.4089)
10/22 목	오정수	중간 점검 발표(5분). RF 잎 1 → public 0.5853
10/22 목	강문주·오정수	학습곡선 2종, 분할 비교
10/23 금	강문주·오정수	비용표, 임계값별 표, 운영안
10/26 월	전원	구간별 불량률, 현장 제안과 한계
10/27 화	김지수·김다한·강문주	그림, 보고서, 발표 자료, 웹 시각화, 수치 통일, 재현 코드 검수
10/28 수	전원	최종 제출 (CSV·코드·보고서 PDF·기획서·시각화·발표 자료·깃 링크). 제출 전 `제출_예시.csv`와 형식(2,261행, `shot_id,label`)·상대경로·시드·실행 시간 점검
10/29 목	오정수	최종 발표 10분 + 구술 질의응답 10분

7. 위험과 대응

위험	대응 계획	실제 결과
MLP가 기준선보다 낮다	원인을 데이터 특성으로 분석해 보고서에 쓴다	리더보드 구조에서 트리가 훨씬 높음. 같은 입력을 외우는 차이임을 새 입력 검증으로 확인해 보고서 3절에 정리
희귀 클래스를 못 맞힌다	클래스별로 따로 보고, 끝내 안 되면 한계로 숫자와 함께 보고	새 입력에서 기타불량 76건 중 0건. 서로 다른 유형을 한 칸에 묶은 라벨이라 어려움을 명시
public 점수에 맞춘 과적합, 무작위 점수가 시간순보다 높다	모델·임계값은 train 내 검증으로 정하고 시간순 점수를 배포 성능으로 보고	최종 제출은 public 기준으로 정했으나 차이가 표본 흔들림 안임을 밝히고 검증 수치를 함께 보고. 무작위 0.560 대 시간순 0.125라 운영안은 경보 기준으로 보완
AI 답을 검증 없이 쓴다	질문, AI 답, 검증 방법, 채택/기각을 기록	직접 실행해 기각한 조언을 보고서 10절에 정리(이웃 라벨 사용, 내부 점수의 리더보드 예측 등)
코드가 발표 당일 재현되지 않는다	새 폴더에서 `python main.py`를 실행해 확인, 팀장이 직접 고쳐 돌려 본다	같은 CSV 재현, 경보 기준 한 줄 (`ALERT_NORMAL_SCALE`)을 바꿔도 정상 실행
일정이 밀린다	우선순위는 Q1 → 운영안 → 원인 분석	세 질문 모두 일정 안에 완료